PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

(PEI)

APENDICE 3.5.4. PROTOCOLO DE DESVIOS DEL TÚNEL DE RÍO VERDE



TÚNELES DE LA AUTOPISTA DEL SOL (AP-7)

TRAMO:MÁLAGA-ESTEPONA

	Nombre	Firma	Fecha
Preparado:	Francisco Antonio Vázquez Buceta		Marzo-2018
Revisado:			
Aceptado:			
Aprobado:			

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Fecha**	**Descripción**	**Elaborado**	**Revisado**	**Aprobado**

HISTORIAL DE REVISIONES		
Versión	**Revisión**	**Fecha**

1. ÍNDICE

1. ÍNDICE I

1 INTRODUCCIÓN 1

1.1 PLAN DE GESTIÓN DE TRÁFICO 1
1.2 RETENCIONES 2
1.3 PLAN DE DESVÍOS 3
1.3.1 Objetivos del Plan de Desvíos 4

2. PLAN DE DESVÍOS 5

3. PLAN DE DESVÍOS POR CIERRE DEL TÚNEL DE RÍO VERDE 6

3.1. CIERRE DEL TUBO SENTIDO CÁDIZ 6
3.1.1. Enlace de Marbella Oeste 6
3.2. CIERRE DEL TUBO SENTIDO MÁLAGA 8
3.2.1. Enlace de San Pedro de Alcántara: 8

1 INTRODUCCIÓN

Autopista del Sol Concesionaria Española S.A., en adelante Ausol, es la sociedad que explota en régimen de concesión dos tramos de la autopista de peaje de la Costa del Sol (Málaga-Estepona y Estepona-Guadiaro) que suman una longitud de 105 kilómetros.

- Ausol I: Tramo Málaga - Estepona.
- Ausol II: Tramo Estepona - Guadiaro.

Ausol, como entidad conservadora y explotadora de un corredor formado por la autopista de peaje de la Costa del Sol (AP-7) entre las provincias de Málaga y Cádiz, tiene la responsabilidad de garantizar buenas condiciones de seguridad y un alto grado de comodidad para los usuarios que las utilizan. El grado de exigencia aumenta desde el momento en que esta autopista de peaje discurre por nueve túneles, que requieren consideraciones especiales por sus características singulares dentro del trazado viario. Existe un túnel adicional, gestionado también por Ausol que se encuentra ubicado en un tramo libre de peaje paralelo a la autopista.

En el caso de proceder al cierre de cualquiera de los túneles que forman parte de las concesiones explotadas por Ausol, pueden formarse colas de vehículos en el sentido de circulación en el que se ha originado el incidente y será necesario informar a los usuarios de los mejores recorridos alternativos en virtud de la aplicación del Real Decreto 635/2006 y el Reglamento de Servicio de la Autopista.

Las actuaciones necesarias para la gestión de las situaciones originadas por dichos cortes se recogen en el Plan de Gestión de Tráfico.

1.1 PLAN DE GESTIÓN DE TRÁFICO

El Plan de Gestión del Tráfico recoge las estrategias y procedimientos para la gestión del tráfico en caso de incidencia. Estas actuaciones constituyen gran parte de las que se realizan en la explotación en circunstancias normales en las horas de mayor demanda o bien para acomodar la demanda a pérdidas de capacidad, motivadas por un incidente u otra causa.

En el Plan de Gestión del Tráfico se incluyen los protocolos de actuación para la regulación del tráfico en situaciones (exceso de demanda, obras, etc.) en las que, de forma sintomática, se observen o puedan predecirse perturbaciones del tráfico que puedan derivar en estados de congestión. En realidad, el Plan de Gestión del Tráfico tiene un alcance más amplio, ya que no sólo se limita a la explotación de la vía en presencia de tales perturbaciones, sino que también debe hacer frente a la regulación del tráfico, cuando por motivo de un incidente se vea afectada la capacidad de la vía o se generen otras circunstancias que obliguen a gestionar la demanda, por ejemplo, despejando las vías de salida de vehículos o limitando el acceso a los túneles.

Los objetivos fundamentales del Plan de Gestión del Tráfico son:

- Favorecer la movilidad del tráfico rodado, minimizando los tiempos de viaje.
- Evitar, en ausencia de incidentes, la formación de retenciones en el interior de los túneles.
- Optimizar el uso de la capacidad de la red. Cuando, por ejemplo, un eje viario se encuentre sobrecargado existiendo recorridos alternativos con capacidad disponible, se deberán utilizar los sistemas de información disponibles (paneles de mensaje variable, boletines de radio, etc.) para mejorar el reparto de demanda.
- Ofrecer a los usuarios una información integrada sobre el estado del tráfico y de los incidentes.
- Contribuir a la mejora de la seguridad, adoptando medidas de prevención del riesgo.
- Coordinar las afecciones de tráfico necesarias para la ejecución de actuaciones de mantenimiento y conservación.

1.2 RETENCIONES

Las retenciones son el resultado de una demanda que excede la capacidad de la sección de la vía sobre la que se aplica presentando como efecto inmediato una reducción de la velocidad del flujo de vehículos. Además de suponer un incremento del riesgo de accidente, producen un aumento de los tiempos de viaje, generando incomodidades y estrés en los usuarios e ineficiencias en el sistema de transporte.

Las retenciones pueden ser causadas por “cuellos de botella” en la infraestructura, como resultado de pérdidas de capacidad generada por incidentes de tráfico, fenómenos meteorológicos, elementos de regulación del tráfico inadecuadamente adaptados a las condiciones de demanda, o eventos especiales (que generan picos de demanda en zonas localizadas).

Los “cuellos de botella”, cuando la demanda es suficientemente alta, son la causa de las retenciones recurrentes, por lo que las actuaciones de respuesta para retenciones en estas zonas deben ser planificadas con más detenimiento y depuradas con más celeridad, en base a la experiencia diaria.

De entre las retenciones no recurrentes, cabe distinguir entre:

- Las que puedan ser previsibles, asociadas a la celebración de eventos especiales en el entorno de la Autopista del Mediterráneo AP-7, que supongan una gran afluencia de público a determinados destinos.
- Las asociadas a incidentes no previsibles, tales como accidentes o fenómenos meteorológicos en el exterior de los túneles, que pueden tener lugar en cualquier lugar y en cualquier momento.

1.3 PLAN DE DESVÍOS

El Plan de Desvíos constituye una de las actuaciones que se engloban dentro del Plan de Gestión de Tráfico para informar a los usuarios sobre itinerarios alternativos en caso de afección a las condiciones normales de circulación en algún tramo de la autopista gestionada por Ausol.

- **Actuaciones de gestión de tráfico como apoyo a las retenciones generadas por incidentes.**

En el Plan de Emergencia Interior se prevén las actuaciones que se realizarán por razones de seguridad, para minimizar los daños y reducir el riesgo cuando ocurren incidentes en la vía. Estas actuaciones pueden incluir el corte de carril o incluso el corte total de una calzada como consecuencia de un cierre de túnel durante un determinado tiempo. En estos casos, se forman colas de vehículos aguas arriba del túnel que ha sido cerrado a la circulación debido al incidente.

En estos casos, la gestión de la consiguiente retención corriente arriba del incidente, su señalización y regulación de la demanda será resuelta en el ámbito del Plan de Gestión del Tráfico por medio de un Plan de Desvíos.

- **Actuaciones de gestión de tráfico como apoyo a la ejecución de tareas de mantenimiento y conservación.**

Los túneles requieren actuaciones de mantenimiento de las instalaciones y conservación de la infraestructura, para garantizar unas óptimas condiciones de servicio.

La mayor parte de las actuaciones a realizar tienen carácter preventivo y por tanto pueden ser planificadas para su realización en las horas de baja demanda en las que el número de usuarios afectados es menor y la activación de desvíos o recomendación de itinerarios alternativos no perjudica significativamente al tráfico del entorno.

En general, cuando sea necesario realizar este tipo de tareas, podrá ser cerrado un carril del túnel, de manera que las actuaciones se realicen en condiciones de seguridad para los trabajadores.

En este Anexo se propone un Plan de Desvíos, que permite la combinación de la información de incidencias en el tramo viario con la recomendación de itinerarios alternativos constituyendo una estrategia adecuada para derivar parte de la demanda por rutas alternativas.

En los casos más graves, no será suficiente la recomendación de rutas alternativas, sino que será necesario desviar el tráfico de manera imperativa. Siempre que sea viable, debe conducirse el tráfico por vías de alta capacidad, aunque para determinados recorridos no cabe más remedio que desviar el tráfico por una malla urbana. En todo caso la recomendación de los desvíos no puede ser una actuación improvisada, sino que para cada tramo de la infraestructura es necesario conocer a priori los recorridos alternativos. A partir de esta información, en cada momento, en función del estado de tráfico en los itinerarios alternativos, se podrá optar por encauzar el tráfico por uno u otro, puesto que como consecuencia de los desvíos se puede llegar a una situación de saturación del tráfico en los itinerarios recomendados.

1.3.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE DESVÍOS

Los objetivos que se pretenden con la habilitación de desvíos por rutas alternativas son:

- Gestionar las colas que se originen como consecuencia de un cierre de túnel en el trazado de la Autopista objeto de estudio.

- Mantener expeditas las vías de acceso al lugar en que se haya producido la emergencia para los servicios de emergencia exteriores.

- Satisfacer los requerimientos exigidos por el Real Decreto 635/2006.

  El Real Decreto 635/2006 establece que "en caso de cierre de túnel (independientemente del tiempo de duración), deberá informarse a los usuarios de los mejores itinerarios alternativos mediante los adecuados sistemas de información. Dichos itinerarios alternativos formarán parte de planes sistemáticos de emergencia. Tendrán como finalidad mantener en lo posible las condiciones de circulación y reducir al mínimo los efectos secundarios en la seguridad de las zonas circundantes".

- Cumplir con las obligaciones de señalización e información que figuran en el Reglamento de Servicio de la Autopista de la Costa del Sol:

  - Reglamento para la explotación de la Autopista de Peaje de la Costa del Sol: Tramo Málaga - Estepona (Orden del Ministerio de Fomento de 12 de julio de 1999).

    Artículo 28. Señalización e información

    "Siempre que se realicen obras en la autopista, o se produzca cualquier otro evento, que puedan afectar las condiciones normales de circulación, la Sociedad Concesionaria estará obligada a informar, además de a la Delegación de Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, a la Inspección de Explotación de la autopista y al Centro de Gestión de Tráfico de Málaga, a los usuarios, con la suficiente antelación, para que éstos puedan elegir itinerario con el adecuado conocimiento, mediante la colocación de los oportunos carteles que indiquen tal situación, al menos en los puntos siguientes:

    - En el tronco de la autopista, antes de la salida inmediatamente anterior al tramo afectado.

    - En la estación de peaje que da acceso al tramo afectado, en lugar adecuado que permita al usuario optar por el itinerario alternativo."

2.PLAN DE DESVÍOS

Como se ha comentado en la parte introductoria, en los casos en los que se prevea realizar un cierre de túnel para la ejecución de tareas de conservación o mantenimiento o bien sea necesario cortar el túnel en respuesta a una situación de emergencia, se activarán los Planes de Desvíos correspondientes. Con la habilitación de desvíos por estas rutas alternativas, se pretende fundamentalmente gestionar las colas de vehículos y mantener el nivel de servicio al usuario, dentro de las limitaciones que imponga cada situación.

Para señalizar los desvíos habilitados se emplearán los paneles de mensaje variable (PMV´s) de que dispone la autopista. Sin embargo hay que señalar que el uso de los paneles para señalizar situaciones de emergencia tiene prioridad sobre la señalización de los Planes de Desvíos, por lo que los Planes de Desvíos se ejecutarán una vez que se tenga controlado el tráfico en el lugar de la emergencia.

Adicionalmente a la información a los usuarios de rutas alternativas por medio de los paneles, será necesario por parte de Ausol coordinar con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil el desplazamiento de parte de sus agentes a puntos críticos, puntos de confluencia o inicio de desvíos, donde puedan dar prioridad al tráfico que haya sido desviado por el cierre de algún túnel.

Se presupone para el Plan de Desvíos que la intención de los usuarios que se viesen afectados por la incidencia es la de seguir por la Autopista AP-7 o en su defecto, un trazado paralelo a la misma.

A continuación se presenta el Planes de Desvíos particularizado para el túnel de Río Verde, identificando las posibles rutas alternativas según el tubo que sea cerrado al tráfico.

3. PLAN DE DESVÍOS POR CIERRE DEL TÚNEL DE RÍO VERDE

3.1. CIERRE DEL TUBO SENTIDO CÁDIZ

El enlace utilizado para el Plan de Desvíos es el siguiente:

3.1.1. ENLACE DE MARBELLA OESTE

Este enlace se localiza en el punto kilométrico 181 de la AP-7 en las inmediaciones del Túnel de Nagüeles y a una distancia de unos 4 kilómetros de la boca de entrada del Túnel de Río Verde. Permite el acceso a la Nacional 340 (N-340) / Autovía del Mediterráneo A-7 a través del Túnel de Nagüeles en la salida 181A.

Para este enlace se puede utilizar el panel de mensaje variable PMV-21 situado previamente al enlace para informar a los usuarios que circulan por la variante de Marbella de que el túnel de Río Verde y por tanto, la AP-7, se encuentra cerrada y del itinerario alternativo por la A-7.

El panel contendrá el siguiente mensaje:

Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Cádiz	PMV-21		EN AP7 TUNEL CERRADO A 3 KM		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
		R101			
			TOME SALIDA 181A A7 SAN PEDRO		

A continuación se muestra un croquis con los desvíos propuestos y el detalle de los enlaces donde se pueden observar los itinerarios alternativos y las configuraciones de dichos enlaces.


TÚNEL RÍO VERDE
Autopista del
neo
E-15
AP-7
Autopista del Mediterráneo
E-15
AP-7
El Angel
Embalse Nuevo del Angel
MA-427
Real Club de Golf Las Brisas
MA-427
E-15
AP-7
Golf La Dama de Noche
Pueblo de las Brisas
TÚNEL NAGÜELES
180
A-7
Carretera Nacional 340
AP-7
MA-427
Rio Verde
Concepción
A-7
ENLACE DE MARBELLA OESTE
Calle Roma
Calle Cañada de Ganados
Camino de Angel
Calle Sierra Nevada


ENLACE MARBELLA OESTE
180
A-7
AP-7
Lomas del Rey
Avenida Monaco
Avenida de Irlanda
Av. Grecia
Calle Calome
PMV 21
AP-7
181 A
Calle Monjas
AP-7
Calle Sierra Nevada
Arroyo de la Cruz
Calle Clave

3.2. CIERRE DEL TUBO SENTIDO MÁLAGA

El enlace utilizado para el Plan de Desvíos es el siguiente:

3.2.1. ENLACE DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA:

Este enlace se localiza en el punto kilométrico 172 de la AP-7 donde se encuentra ubicado el área de peaje de San Pedro de Alcántara y está situado a unos 5 kilómetros de la boca de entrada del Túnel de Río Verde. En este punto se localizan los edificios que albergan la sede de Ausol, el edificio de mantenimiento de San Pedro así como el Centro de Control de los Túneles. Este enlace permite permite a los usuarios continuar por la Carretera de Ronda y enlazar con un tramo que discurre paralelo a la Autopista AP-7 correspondiente a la Nacional 340 (N-340) / Autovía del Mediterráneo A-7.

Se utilizará el panel de mensaje variable situado en el P.K. 166, PMV-1 donde se podría informar a los usuarios de la posibilidad de tomar la salida hacia la A-7 en el enlace de San Pedro de Alcántara a través de los siguientes mensajes:

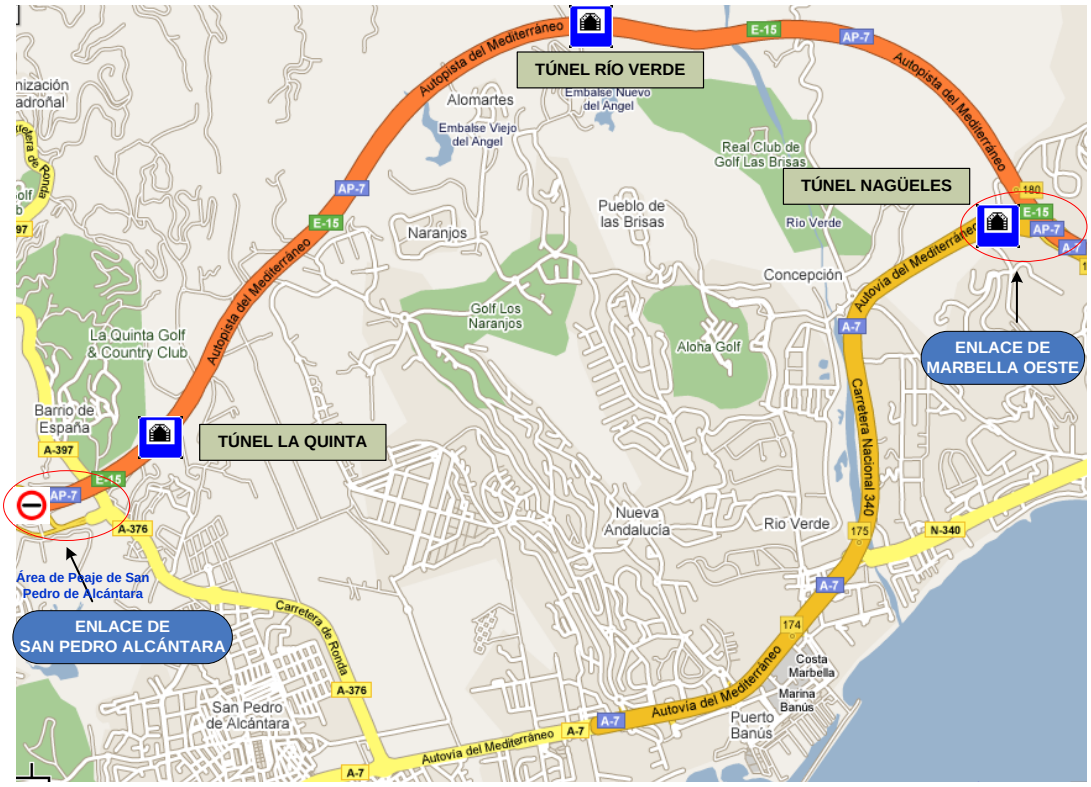
Sentido	Código	GR 1	Texto (3x12)	GR2	Descripción
Málaga	PMV-20		EN AP7 TUNEL CERRADO A 11 KM		▪ PMV exterior (3x12+2G) ▪ Alternancia de aspectos
			TOME SALIDA 172 A-397 SAN PEDRO		

Además, se debe utilizar el panel de señalización PSV-3 situado en las inmediaciones del enlace para indicar a los usuarios que existe una incidencia en la Autopista de Peaje, con la siguiente información:

Código	GR 1		GR 2	
PSV-7	AP-7 CORTADA			▪ PSV exterior (1x12)
				▪ PSV exterior (3G)

Adicionalmente, se debe de cerrar el peaje troncal de San Pedro sentido Málaga y el lateral de San Pedro sentido entrada.

En las siguientes figuras se presentan un plano general del tramo viario donde se localiza el Túnel de Río Verde y los desvíos propuestos así como el detalle del enlace de San Pedro de Alcántara.


TÚNEL RÍO VERDE
TÚNEL NAGÜELES
TÚNEL LA QUINTA
ENLACE DE MARBELLA OESTE
ENLACE DE SAN PEDRO ALCÁNTARA
Área de Peaje de San Pedro de Alcántara
Autopista del Mediterráneo
Autovía del Mediterráneo
Carretera de Ronda
Carretera Nacional 340
Alomartes
Embalse Nuevo del Angel
Embalse Viejo del Angel
Real Club de Golf Las Brisas
Pueblo de las Brisas
Rio Verde
Naranjos
Concepción
Golf Los Naranjos
Aloha Golf
La Quinta Golf & Country Club
Barrio de España
Nueva Andalucía
Costa Marbella
Marina Banús
Puerto Banús
San Pedro de Alcántara
E-15
AP-7
A-7
A-376
A-397
N-340

ENLACE DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

